準備移轉ESXi主機

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 19, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/concept_what_the_inventory_collect_tool_is.html on December 19, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

準備移轉ESXi主機 1
庫存收集工具的功能 1
準備要移轉的Linux客體作業系統 2
準備Windows客體作業系統以進行移轉 4
如何識別轉換前必須移除的VM快照 4

準備移轉ESXi主機

在使用7-Mode Transition Tool（7MTT）之前、您必須先完成幾項必要的工作、才能將ESXi主機從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至ONTAP VMware。

步驟

1. 如Data ONTAP 中所述、設定叢集式的功能 "7-Mode Transition Tool複製型移轉指南" 或 "7-Mode Transition Tool無複製移轉指南" 根據您正在執行的轉換類型。
2. 針對您要轉換的ESXi主機、收集下列資訊：
   - IP 位址
   - 主機名稱
   - 驗證詳細資料
3. 完成FC或FCoE主機與新叢集Data ONTAP 式節點之間的分區。

   您可以使用「收集與評估」功能來產生分區計畫。
4. 使用 "NetApp 互通性對照表工具" 若要驗證是否支援下列項目、以移轉至叢集Data ONTAP 式的支援功能：
   - 您的Data ONTAP 版本的支援功能是以7-Mode運作

     在某些情況下、您可能必須將Data ONTAP 以7-Mode運作的版本升級為7MTT SAN相容版本。例如Data ONTAP 、以7-Mode運作的VMware支援不適用於使用7MTT的轉換作業。如果您執行的是此版本、則必須在開始轉換之前先升級。
   - 您的ESXi主機組態
   - 您的HBA驅動程式和韌體

     對於iSCSI、僅支援軟體啟動器。對於FC和FCoE、僅支援QLogic和Emulex啟動器。如果您的ESXi FC或FCoE啟動器不受支援、您必須升級至叢集Data ONTAP 式VMware支援的版本、如互通性對照表所述。
5. 如果已設定、請停用VMware高可用度（HA）和分散式資源排程器（DRS）。

   在轉換期間不支援VMware HA和DRS。

相關資訊

"停用vSphere Web Client中的VMware DRS叢集時、保留資源集區"

"停用VMware High Availability（HA）"

庫存收集工具的功能

庫存收集工具（ICT）是獨立公用程式、可收集有關7-Mode儲存控制器、連接控制器的主機、以及這些主機上執行的應用程式的組態與庫存資訊、以評估這些系統的轉換準備程度。您可以使用ICT來產生有關LUN及轉換所需組態的資訊。

ICT會產生_庫存評估工作簿_和庫存報告XML檔案、其中包含儲存設備和主機系統的組態詳細資料。

ICT適用於ESXi、5.x、ESXi 6.x及Windows主機。

準備要移轉的Linux客體作業系統

如果將7-Mode LUN對應為實體相容RDM（PTRDM）、對應至Linux虛擬機器（VM）作為開機裝置、您必須執行以下步驟、準備Linux VM進行移轉。

- 對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業。
- 如需無複製轉換、請在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode系統作業之前、先執行下列步驟。

步驟

1. 取得SCSI裝置序號：

   ‘* cat /boot/grub / menu.lst*’

   在下列範例中、360a9800024668793362b45777447462d-part2和360a980002467936793362b45774447462d-part1為SCSI裝置編號：

   ```
   # cat /boot/grub/menu.lst
   ...
   kernel /boot/vmlinuz-3.0.13-0.27-default root=/dev/disk/by-id/scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d-part2 resume=/dev/disk/by-id/scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d-part1
   ```

2. 確定SCSI設備序列號與SCSI設備/分區之間的映射關係：

   `#ls -l /dev/disk/by-id*

   下列範例顯示關聯對應的顯示方式。「SCSI裝置/分割區」會顯示在「SCSI裝置/分割區序號」之後。在此範例中、「.//./sda、.//./sda1和.//./sda2」是SCSI裝置/分割區。

   ```
   lrwxrwxrwx 1 root root 9 Oct 27 06:54 scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d -> ../../sda
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 05:09 scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d-part1 -> ../../sda1
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 02:21 scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d-part2 -> ../../sda2
   ```

3. 確定SCSI設備路徑與UUID之間的對應關係：

   "* ls -l /dev/disk/by-uid*

   下列範例顯示關聯對應的顯示方式。在此範例中、「33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cfa524’是SCSI裝置/分割區sda2的UUID、「603e01f8-7873-440a-9182-878abff17143」是SCSI裝置/分割區sdb的UUID、

而「c50b75b817-08f8177-14sdb-7f1」則是SCSI裝置的UUID。

```
 lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 02:21 33d43a8b-cfae-4ac4-9355-
36b479cfa524 -> ../../sda2
   lrwxrwxrwx 1 root root 9 Oct 27 06:54 603e01f8-7873-440a-9182-
878abff17143 -> ../../sdb
   lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 05:09 c50b757b-0817-4c19-8291-
0d14938f7f0f -> ../../sda1
```

4. 使用UUID更新grub開機「menu.lst」檔案中的裝置參考、方法是將其與SCSI裝置路徑和SCSI序號配對。

```
#blkid
/dev/sda1: UUID="c50b757b-0817-4c19-8291-0d14938f7f0f" TYPE="swap"
/dev/sda2: UUID="33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cfa524" TYPE="ext3"
/dev/sdb: UUID="603e01f8-7873-440a-9182-878abff17143" SEC_TYPE="ext2"
TYPE="ext3"
```

5. 使用剛擷取的UUID、更新grub開機「menu.lst」檔案中的裝置參考。

   以下範例顯示更新後的「menu.lst」檔案：

```
# Modified by YaST2. Last modification on Fri Oct 17 02:08:40 EDT 2014
default 0
timeout 8
##YaST - generic_mbr
gfxmenu (hd0,1)/boot/message
##YaST - activate
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 - 3.0.13-0.27
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-3.0.13-0.27-default root=/dev/disk/by-
uuid/e5127cdf-8b30-
418e-b0b2-35727161ef41 resume=/dev/disk/by-uuid/d9133964-d2d1-4e29-b064-
7316c5ca5566
splash=silent crashkernel=128M-:64M showopts vga=0x314
initrd /boot/initrd-3.0.13-0.27-default
```

6. 更新「etc/stab’檔案：

   a. 使用您剛擷取的UUID來更新「etc/stab'」檔案中的裝置參考資料。

      以下範例顯示內含SCSI序號的「/etc/stbst"檔案：

```
/dev/disk/by-id/scsi-360a9800032466879362b45777447462d-part1 swap
swap
defaults 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-360a9800032466879362b45777447462d-part2 / ext3
acl,user_xattr 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
```

b. 將SCSI序號的參考資料取代為UUID。

以下範例顯示已更新的「etc/stab'檔案、以UUID取代SCSI序號：

```
cat /etc/fstab
UUID="c50b757b-0817-4c19-8291-0d14938f7f0f swap swap defaults
0 0
UUID="33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cfa524 / ext3 acl,user_xattr
1 1
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
```

準備Windows客體作業系統以進行移轉

如果您的Windows VM使用實體相容的RDM（PTRDM）裝置、則在轉換之前、您必須先讓Windows VM上的磁碟離線。您可以使用「磁碟管理程式」將磁碟離線。

- 對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業。
- 如需無複製轉換、請在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode系統作業之前、先執行下列步驟。

如何識別轉換前必須移除的VM快照

附加虛擬RDM的快照虛擬機器（VM）無法從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉到叢集Data ONTAP 式的VMware。在轉換之前、必須先移除這些快照。只有VMFS vDisk和實體RDM（PTRDM）的VM快照可在轉換期間繼續執行、而且不需要移除。

您可以使用庫存收集工具產生的_庫存評估工作簿_來識別所有附加虛擬RDM的VM。「VM Snapshot（VM快照）」欄下的「_Inventory Assessment Workbook（_資源清冊評估工作簿）」和「NPTRDM（NPTRDM）」欄中所列值大於0的快照、都是虛擬機器與VM快照相連的虛擬RDM。

使用**vSphere Client**刪除**VM**快照複本

如果您不熟悉ESXi CLI、或是環境更方便、可以使用vSphere Client刪除虛擬機器（VM）快照。

- 對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業。
- 如需無複製轉換、請在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode系統作業之前、先執行下列步驟。

步驟

1. 開啟管理ESXi主機的ESXi主機或vCenter Server。
2. 在需要移除快照的VM上按一下滑鼠右鍵。
3. 開啟「* Snapshot **>** Snapshot Manager* Snapshots」視窗。
4. 按一下「全部刪除」。

使用**ESXi CLI**移除**VM**快照

如果您使用Host Remediation Tool（HRT）、或偏好靈活使用CLI、您可以選擇使用ESXi CLI來移除快照。

您必須在7-Mode Transition Tool（7MTT）所產生的_庫存評估工作簿_中、從Host VMs（主機VM）標籤取得VMID。

步驟

1. 使用SSH登入ESXi主控台。
2. 使用適用的VMID移除VM的所有VM快照：

   「**# vim - cmd vmsvc/snapshot .removeAll *VMID***」

刪除快照之後、您必須重新產生_庫存評估工作簿_、以收集Data ONTAP 在7-Mode和ESXi主機上運作的有關資訊。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。